

Le mémoire, concept par concept

Ce que chaque outil résout, comment il marche, et la phrase qui l'explique en trente secondes

Kélian Kaddouri

21 septembre 2026

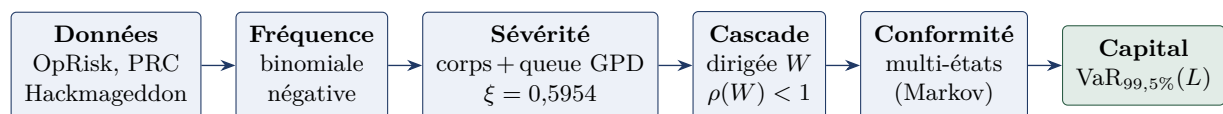
À quoi sert ce document. Le mémoire empile une vingtaine d'outils, chacun choisi pour une raison précise, et il est facile de les manipuler correctement sans savoir les *défendre*. Chaque section suit le même gabarit : le problème que l'outil résout, l'idée en langage courant, la formule, ce que ça donne dans notre cas, la phrase à dire à voix haute quand on vous interroge, et le piège à éviter.

La phrase encadrée en vert est le livrable de chaque section. Si vous ne retenez qu'elle, vous tenez l'oral.

Mise à jour du 23 septembre 2026, à sept jours du dépôt. Trois ajouts et une correction. Une section **¿ Pourquoi ainsi, et pas autrement ¿** en fin de partie X, qui défend les *décisions* et non plus seulement les résultats : le gel de la calibration, le défaut de calibration non corrigé, le choix de borner plutôt qu'estimer, le seuil, l'écart entre le moteur et la définition, la source non recalculable, l'élicitation sans réponse, l'anonymisation, l'exposition des limites, et ce que je ferais avec six mois de plus. Une annexe **¿ le modèle en formules ¿**, qui pose la chaîne entière du sinistre au capital avec le *statut* de chaque bloc. Et **les cinquante renvois de page ont été recalés sur le PDF déposé courant** : ils visaient une version à 204 pages et étaient tous faux de trois à huit pages. **Le κ^* du corps disait encore 76 % quand la mise à jour ci-dessous annonçait 78 ; corrigé.**

Mise à jour du 21 septembre 2026. Cette révision ajoute ce qui manquait pour tenir l'oral : une **partie X entière de questions de jury** avec la réponse à tenir et la page d'appui, **six schémas** qui montrent les mécanismes au lieu de les décrire, et la mise à jour des nombres. **Deux nombres de l'annexe étaient périmés et sont corrigés** : le seuil des excès vaut 20,03 M€ et non 4,176 (ce dernier est un quantile de table descriptive, jamais un seuil), et le seuil de robustesse du traité vaut $\kappa^* = 78 \%$ et non 76. Le chiffre de tête (6 049 $\rightarrow$ 20 188 M€), les bornes d'identification et le seuil de bascule du classement entrent également dans l'annexe.

Le schéma d'ensemble. Cinq étages, de la donnée au capital. Chaque partie de ce document en traite un.



la direction de W n'est PAS identifiable ici

La flèche rouge est le sujet du mémoire : tout le reste se calibre sur la donnée, *sauf* la direction de la contagion. C'est de là que vient l'identification partielle, et c'est la question que le jury posera en premier.

Table des matières

I. D'où viennent les nombres	5
1 Les trois sources, et ce que chacune peut dire	5
2 La conversion Jacobs	5
3 Le seuil de collecte, et les trois fréquences	5
4 Mesurer un biais au lieu de le déclarer	6
II. Combien d'incidents par an	6
5 Le processus de Poisson, et pourquoi il ne suffit pas	6
6 La surdispersion et la négative binomiale	7
7 Pourquoi pas un processus de Hawkes	7
III. Combien coûte un incident	8
8 Pourquoi la théorie des valeurs extrêmes	8
9 Les deux théorèmes fondateurs	8
10 La méthode des excès et la loi de Pareto généralisée	9
11 Le choix du seuil	9
IV. Comment les pertes s'additionnent	9
12 Le modèle collectif	9
13 VaR, TVaR, et pourquoi le SCR est une VaR	10
V. Comment un problème en entraîne un autre	10
14 La convention d'indices, à ne jamais improviser	10
15 La matrice de contagion et sa normalisation	11
16 L'inverse de Leontief et la sous-criticité	11
17 Le seuil de déclenchement, et le rôle de la loi normale	12
18 Les copules et la dépendance de queue	12
VI. Ce qu'on ne peut pas savoir, et pourquoi	13
19 La décomposition $W = S + A$	13

20 Le renversement du temps et la fluctuation martingale	13
21 Le test placebo	14
22 La production d'entropie	15
23 z scalaire ou z par paire	15
24 Le troisième échec : le schéma existe, il n'est pas rempli	15
25 La matrice ordonnée p_{jk}	16
26 L'identification partielle	16
27 Pourquoi A compte quand même	17
 VII. À quel point on y croit	 17
28 Le bootstrap	17
29 Les tests d'adéquation	18
30 Les trois étages d'incertitude	18
31 VaR prédictive et VaR robuste	19
 VIII. Les outils annexes	 19
32 Le kappa de Cohen	19
33 La valeur d'information	19
34 Le bayésien conjugué	20
 IX. Du capital à la décision	 20
35 À quelle échelle se lit un SCR	20
36 Détenir ou transférer	21
 X. Les questions du jury	 22
37 Le chiffre et sa nature	22
38 Le modèle et ses hypothèses	23
39 Les données	24
40 L'identification, le cœur du mémoire	24
41 La validation	25
42 Le métier et la décision	26

43 La forme, la déontologie, le dispositif	27
44 Pourquoi ainsi, et pas autrement	28
Annexe : le modèle en formules	30
Annexe : les nombres à connaître	33

I. D'où viennent les nombres

1 Les trois sources, et ce que chacune peut dire

Le problème. Pour chiffrer un capital, il faut trois choses : combien d'incidents par an, combien coûte un incident, et comment les incidents s'enchaînent. Aucune source publique ne porte les trois.

L'idée. On ne cherche pas la bonne base, on répartit les questions entre les sources selon ce que chacune peut porter, et on déclare ce qui manque.

Chez nous. Trois sources, trois rôles disjoints.

- **SAS OpRisk Global Data** : pertes opérationnelles en dollars, catégories de Bâle, 4329 transitions annuelles consécutives. Elle porte le **niveau** de sévérité et le volume. Son pas est annuel, ce qui efface l'ordre des événements.
- **Privacy Rights Clearinghouse (PRC)** : 15 053 incidents, mais exprimés en *nombre d'enregistrements compromis*, pas en euros. Elle sert d'**axe de sensibilité** après conversion.
- **Sept rapports post-incident** : peu de volume, mais une enquête y reconstitue la *séquence* des défaillances. C'est la seule source qui porte l'**ordre**.

À dire à voix haute. *Aucune base ne dit tout. OpRisk donne le niveau et le volume mais pas l'ordre, PRC donne du volume mais pas d'euros, et les rapports d'enquête donnent l'ordre mais pas le volume. Je les utilise pour ce que chacune peut porter, et je dis explicitement ce qui reste absent.*

Le piège. Ne jamais laisser croire qu'on a « une base de données DORA ». Elle n'existe pas. Le règlement met en place le reporting qui la produira, et c'est justement l'objet de la recommandation finale du mémoire.

2 La conversion Jacobs

Le problème. PRC compte des enregistrements compromis, pas des euros. Il faut passer de l'un à l'autre.

L'idée. Une régression publiée établit, sur un échantillon d'incidents dont on connaît à la fois le nombre d'enregistrements et le coût, une relation log-log entre les deux.

La formule. $\ln L = 7,68 + 0,76 \ln X + \varepsilon$, où X est le nombre d'enregistrements et L la perte en dollars. Le résidu a un écart-type de 0,523, et $R^2 = 0,512$.

Chez nous. L'exposant $0,76 < 1$ dit que le coût croît *moins vite* que le nombre d'enregistrements : un incident dix fois plus gros ne coûte pas dix fois plus cher, mais environ six fois. Il y a un coût fixe important dans tout incident.

À dire à voix haute. *Jacobs n'est pas un lien fréquence-sévérité, c'est une conversion de sévérité seule : elle transforme un nombre d'enregistrements en montant. Et mon capital principal n'en dépend pas, il est calculé sur OpRisk, qui est déjà en dollars.*

Le piège. Le modèle traitait cette conversion comme *exacte*, en ignorant le résidu, ce qui écrasait la dispersion de sévérité. En réinjectant le résidu, le niveau monte de 7 % et la queue s'épaissit (ξ passe de 1,03 à 1,07), mais la largeur relative de l'intervalle ne bouge pas. À dire spontanément : la conversion était traitée comme sûre alors qu'elle ne l'est pas.

3 Le seuil de collecte, et les trois fréquences

Le problème. Trois nombres du mémoire portent le nom de « fréquence » et vont de 0,10 à 341 par an. Confondre deux d'entre eux fait dire n'importe quoi.

L'idée. Ils ne comptent pas la même chose, parce qu'ils ne sont pas lus au même endroit. Une base ne retient que les pertes au-dessus d'un **seuil de collecte** : le taux qu'on y lit est celui des incidents *matériels*, générateurs d'une perte enregistrée, et non celui de tous les incidents au sens du reporting réglementaire.

Chez nous.

$\lambda_{ref} = 341/\text{an}$	notifications PRC	<i>clé de répartition</i> par vecteur
$\lambda = 21,6/\text{an}$	incidents TIC matériels, secteur	l'entrée du moteur
$\lambda_{entité} = 0,10 \text{ à } 0,21/\text{an}$	les mêmes, par firme	l'échelle d'une entité

À dire à voix haute. *Le facteur mille six cents entre mes trois fréquences n'est pas une incohérence, c'est trois niveaux d'observation. Un seul alimente le moteur, les deux autres servent à répartir et à interpréter. Le seuil de collecte est ce qui les sépare.*

Le piège. Le taux λ est une propriété d'**entité**, lisible sur un panel firme-année ; la charge systémique commune, elle, ne se lit qu'au niveau **agrégé** et après retrait de tendance. Les confondre revient à imputer au risque systémique ce qui n'est qu'un effet de taille des firmes.

4 Mesurer un biais au lieu de le déclarer

Le problème. Tout le monde déclare que sa base est biaisée. Presque personne ne dit de combien. Or déclarer ne coûte rien, mesurer engage.

L'idée. Deux biais classiques d'une base de pertes se mesurent avec la base elle-même. Le **bias de taille**, parce que la base porte les actifs de la firme sinistrée. La **troncature à droite**, parce qu'elle porte la date de saisie en plus de l'année de survenance.

La formule. Pour la taille, une régression log-log $\ln L = a + b \ln(\text{actifs})$ donne l'élasticité b . Mais elle est biaisée par le seuil de collecte : une petite firme n'entre dans la base que si sa perte est anormalement grande, ce qui *aplatit* la pente. On corrige par un maximum de vraisemblance sur une lognormale **tronquée à gauche** en u_0 , où la contribution de chaque observation est divisée par $1 - \Phi((\ln u_0 - \mu)/s)$. Pour la troncature à droite, on construit le triangle survenance $\times$ délai de remontée et l'on applique un **chain-ladder** aux comptes.

Chez nous. Élasticité brute 0,042 avec un R^2 de 0,005, ce qui *réfuterait* l'explication usuelle. Corrigée de la troncature, elle double à **0,087** [0,026 ; 0,148] et devient significative, mais reste faible : la sévérité transposée à l'entité notionnelle vaut 0,86 fois la brute, soit -14% . Côté remontée, le délai médian est de **trois ans** et les 97 événements observés sur 2023–2025 deviennent 255 à l'ultime, soit $+163\%$.

À dire à voix haute. *Mes deux biais les plus souvent opposés, je ne me contente pas de les signaler : je les chiffre. Le biais de taille coûte quatorze pour cent, pas un facteur dix. Et la baisse apparente des incidents après 2022 n'est pas une baisse du risque, c'est une remontée incomplète que le chain-ladder rattrape.*

Le piège. Les deux corrections vont en sens opposés et se compensent presque exactement sur la *perte moyenne* ($0,861 \times 1,147 = 0,987$). Elles ne se compensent **pas** sur le capital : à queue lourde, le quantile suit la sévérité et non la fréquence. Deux biais qui s'annulent sur l'espérance peuvent ne pas s'annuler sur le quantile, et c'est le quantile qui fait le SCR.

II. Combien d'incidents par an

5 Le processus de Poisson, et pourquoi il ne suffit pas

Le problème. Modéliser un nombre d'événements par an, sans savoir quand ils tombent.

L'idée. Si les événements arrivent indépendamment, à un rythme constant, et jamais deux exactement en même temps, alors leur nombre annuel suit une loi de Poisson. C'est le modèle de comptage par défaut, et il n'a qu'un paramètre.

La formule. $\mathbb{P}(N = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$, avec la propriété caractéristique

$$\mathbb{E}[N] = \text{Var}(N) = \lambda.$$

Moyenne et variance sont *égales*. C'est à la fois sa force et sa faiblesse.

Chez nous. Cette égalité est testable, et elle est rejetée massivement. Sur 14 944 cellules entité-année, un test du rapport de vraisemblance donne $p \approx 10^{-30}$. Autrement dit : la probabilité d'observer nos données si Poisson était vrai est de l'ordre d'un sur 10^{30} .

À dire à voix haute. *Poisson impose que la variance égale la moyenne. Dans les données, la variance est neuf fois la moyenne. Ce n'est pas une nuance, c'est un rejet à 10^{-30} , donc j'ai changé de loi.*

Le piège. Ne pas dire « Poisson sous-estime le risque ». Poisson donne la *bonne* moyenne, il se trompe sur la *dispersion*, donc sur la queue. Le SCR est un quantile extrême : c'est la dispersion qui le fait, pas la moyenne.

6 La surdispersion et la négative binomiale

Le problème. Les données montrent beaucoup plus de variabilité que Poisson n'en autorise. Pourquoi, et comment en tenir compte ?

L'idée. Parce que le rythme lui-même varie. Certaines années sont plus exposées que d'autres, certaines entités plus que d'autres. On rend donc λ *aléatoire* au lieu de le fixer. Un mélange de Poisson par une loi Gamma donne exactement la négative binomiale.

La formule. Si $N \mid \Lambda \sim \mathcal{P}(\Lambda)$ et $\Lambda \sim \text{Gamma}$, alors N est négative binomiale et

$$\mathbb{E}[N] = \lambda, \quad \text{Var}(N) = \varphi \lambda, \quad \varphi > 1.$$

Le facteur φ est la **surdispersion** : le rapport variance sur moyenne.

Chez nous. $\varphi = 9,2$. La variance vaut neuf fois la moyenne. Trois mesures de cette surdispersion coexistaient dans le modèle sans avoir jamais été confrontées : deux d'entre elles se sont révélées être la même quantité vue de deux angles, elles coïncident à 5 %. À variance égale, la *forme* du mélange (Gamma ou lognormale) déplace encore la queue de 11 %.

À dire à voix haute. *La négative binomiale, c'est Poisson dont le rythme est lui-même incertain. Concrètement, certaines années sont plus exposées que d'autres, et ce sont ces années-là qui font le capital.*

Le piège. Le changement de loi de comptage **ne déplace pas la moyenne**, il déplace la VaR. C'est logique : $\mathbb{E}[N] = \lambda$ dans les trois lois testées. Sur la série détrendée, la surdispersion est *trois fois plus faible* que celle retenue : le calage est conservateur, pas calibré, et il faut le dire soi-même.

7 Pourquoi pas un processus de Hawkes

Le problème. Un processus auto-excité, où chaque événement augmente temporairement la probabilité du suivant, serait un candidat naturel pour de la contagion.

L'idée. Hawkes modélise la contagion *dans le temps* : un incident aujourd'hui rend un autre incident plus probable demain. Notre cascade modélise la contagion *entre domaines* : un incident sur un pilier rend un incident plus probable sur un autre pilier. Ce ne sont pas les mêmes axes.

Chez nous. L'estimation d'un noyau d'excitation demande des dates fines. Nos données sont annuelles : le noyau serait entièrement non identifié, exactement comme la direction. La littérature cyber sur Hawkes (Boumezoued, Hillairet) travaille sur des données horodatées finement, que nous n'avons pas.

À dire à voix haute. *Hawkes décrit la contagion dans le temps, ma cascade décrit la contagion entre domaines. Les deux sont compatibles, mais Hawkes demande des dates fines que mes données n'ont pas. Je ne le contredis pas, je ne peux simplement pas le calibrer.*

Le piège. Ne pas présenter le rejet de Hawkes comme une critique de cette littérature. La formulation qui marche est « cela ne contredit pas, cela ne s'applique pas à ma donnée ».

III. Combien coûte un incident

8 Pourquoi la théorie des valeurs extrêmes

Le problème. Le SCR est un quantile à 99,5 %. On veut donc décrire précisément la région où l'on a le moins d'observations. Ajuster une loi sur l'ensemble des données optimise l'ajustement là où il y a le plus de points, c'est-à-dire au *centre*, exactement là où l'on s'en moque.

L'idée. On abandonne l'idée d'une loi unique pour tout. On modélise *seulement* la queue, avec une famille dont on peut démontrer qu'elle est la seule limite possible.

À dire à voix haute. *Une loi ajustée sur toutes les données est calée sur le centre, or je n'ai besoin que de la queue. La théorie des valeurs extrêmes dit quelle famille de lois est la seule possible tout au bout, et je n'ajuste que celle-là.*

9 Les deux théorèmes fondateurs

L'idée. Deux résultats, structurés exactement comme le théorème central limite : ils disent qu'une seule famille peut apparaître à la limite, quelle que soit la loi de départ.

La formule. Fisher-Tippett-Gnedenko. Si le maximum renormalisé de n variables indépendantes converge en loi, la limite ne peut être que la loi des valeurs extrêmes généralisée :

$$G_{\xi}(x) = \exp\left\{-(1 + \xi x)^{-1/\xi}\right\}, \quad 1 + \xi x > 0.$$

Pickands-Balkema-de Haan. De façon équivalente, la loi des *excès* au-dessus d'un seuil u converge, quand u monte vers le point terminal, vers la loi de Pareto généralisée :

$$\mathbb{P}(X - u \leq y \mid X > u) \longrightarrow 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\sigma}\right)^{-1/\xi}.$$

Chez nous. C'est le second qu'on utilise, parce qu'il exploite *tous* les dépassements de seuil et pas seulement le maximum de chaque bloc. On perd beaucoup moins d'information.

À dire à voix haute. *C'est le même genre de résultat que le théorème central limite. Là où le TCL dit que les moyennes tendent vers une gaussienne quelle que soit la loi de départ, ces deux théorèmes disent que les extrêmes tendent vers une seule famille. Je n'ai donc pas choisi la loi de queue, elle est imposée.*

Le piège. Ces théorèmes sont *asymptotiques*. Ils ne garantissent pas que la GPD est correcte à un seuil fini : ils garantissent qu'aucune autre famille ne peut l'être à la limite. C'est plus faible, il faut le dire, et c'est pourquoi on teste l'adéquation.

10 La méthode des excès et la loi de Pareto généralisée

L'idée. On fixe un seuil u . En dessous, on garde la distribution empirique telle quelle. Au dessus, on ajuste une GPD. La loi obtenue est dite *recollée* (spliced).

La formule. La fonction de survie s'écrit, pour $x > u$:

$$\mathbb{P}(X > x) = p_u \left(1 + \frac{\xi(x-u)}{\sigma} \right)^{-1/\xi}, \quad p_u = \mathbb{P}(X > u).$$

Chez nous. $\xi = 0,60$ sur OpRisk, $\xi = 1,03$ sur PRC. Le paramètre ξ est l'**indice de queue**, et il commande tout :

- $\xi < 1/2$: variance finie ;
- $1/2 < \xi < 1$: variance *infinie*, moyenne finie ;
- $\xi > 1$: moyenne elle-même infinie.

Notre $\xi = 1,03$ sur PRC dépasse 1 : la moyenne théorique n'existe pas. Ce n'est pas une erreur de calcul, c'est une propriété du cyber.

À dire à voix haute. *L'indice de queue mesure à quel point les catastrophes dominent. Au dessus de un, la moyenne théorique n'existe même plus : c'est un domaine où un seul sinistre peut peser plus que tous les autres réunis. C'est exactement ce qu'on observe en cyber.*

Le piège. Avec ξ proche de 1, la moyenne empirique n'est pas un estimateur stable et les intervalles de confiance sont larges par nature. Ne jamais annoncer un SCR ponctuel sans sa bande dans ce régime.

11 Le choix du seuil

Le problème. Le seuil u arbitre entre biais et variance : trop bas, on inclut le corps de la distribution et l'approximation GPD est fautive ; trop haut, il reste trop peu de points et l'estimation devient bruitée.

L'idée. On ne le choisit pas au hasard, on le lit sur deux graphiques de diagnostic.

La formule. Vie résiduelle moyenne. Pour une GPD, la fonction $e(u) = \mathbb{E}[X - u \mid X > u]$ est *linéaire* en u . On choisit u au début de la zone linéaire. **Graphique de Hill.** On trace $\hat{\xi}$ en fonction de u et on cherche un plateau.

Chez nous. Seuil retenu $u = 4,176$ M€ sur PRC, avec $p_u = 0,150$, donc 15 % des pertes dépassent le seuil. Les deux diagnostics concordent.

À dire à voix haute. *Le seuil se lit sur deux graphiques : la vie résiduelle moyenne doit devenir droite, et l'indice de queue doit se stabiliser. Les deux disent la même chose ici, et c'est ce qui rend le choix défendable plutôt qu'arbitraire.*

IV. Comment les pertes s'additionnent

12 Le modèle collectif

L'idée. On ne modélise pas la perte annuelle directement. On modélise séparément *combien* d'incidents et *combien coûte* chacun, puis on somme. C'est le cadre standard en actuariat non-vie.

La formule.

$$L = \sum_{i=1}^N X_i,$$

avec N le nombre d'incidents (fréquence) et X_i leurs coûts (sévérité), les X_i indépendants de N et entre eux.

Chez nous. 10^5 années simulées par Monte-Carlo. On ne cherche pas de formule fermée pour la loi de L : avec une queue lourde et une cascade, il n'y en a pas.

À dire à voix haute. *Je sépare deux questions qui n'ont rien à voir : combien d'incidents par an, et combien coûte un incident. Chacune se calibre sur ses propres données, et la perte annuelle est leur somme.*

Le piège. L'hypothèse d'indépendance entre N et les X_i est une hypothèse, pas un fait. Dans une crise, il y a plus d'incidents et ils sont plus chers. C'est exactement ce que la cascade réintroduit.

13 VaR, TVaR, et pourquoi le SCR est une VaR

L'idée. La VaR à 99,5 % est le montant qu'on ne dépasse que dans une année sur deux cents. La TVaR est la moyenne des pertes *au-delà* de ce seuil.

La formule.

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{x : \mathbb{P}(L \leq x) \geq \alpha\}, \quad \text{TVaR}_\alpha(L) = \mathbb{E}[L \mid L > \text{VaR}_\alpha(L)].$$

Chez nous. Solvabilité II impose la VaR à 99,5 % à horizon un an. On ne choisit pas cette mesure, elle est réglementaire, et c'est un point à faire valoir quand on nous reproche d'utiliser un quantile.

À dire à voix haute. *Le SCR, c'est la perte qu'on ne dépasse qu'une année sur deux cents. Ce n'est pas mon choix de mesure, c'est celui de Solvabilité II.*

Le piège. La VaR n'est pas sous-additive : la VaR d'une somme peut dépasser la somme des VaR. La TVaR, elle, est cohérente. Si on nous interroge sur ce point : « je rapporte les deux, et la TVaR est effectivement la mesure la plus saine, mais le capital réglementaire se calcule en VaR ».

V. Comment un problème en entraîne un autre

14 La convention d'indices, à ne jamais improviser

Le problème. Une matrice dirigée a deux lectures possibles, et les deux sont défendables. Si le document en utilise l'une ici et l'autre là, tous ses énoncés directionnels deviennent ambigus.

L'idée. On fixe la convention une fois, on l'écrit, et on la vérifie sur un fait connu.

La formule.

$$W_{jk} = \text{propension de } j \text{ (source) à entraîner la défaillance de } k \text{ (cible)}.$$

La **ligne** j décrit ce que j *émet*, la **colonne** k ce que k *reçoit*. La somme de ligne s_j mesure donc une **émission**.

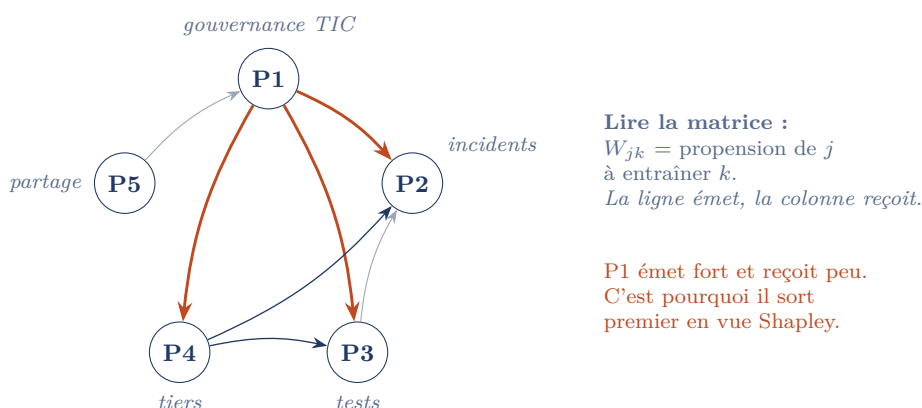
Chez nous. Vérification sur la matrice d'expert : P1 a la plus grande somme de ligne (2,6) et une somme de colonne trois fois inférieure à celle de P2. C'est exactement la revendication centrale « P1 émet fort et reçoit peu », et elle serait *fausse* sous la convention inverse. La forme réduite du modèle latent s'écrit alors $(I - W^\top)^{-1}$, le rayon spectral étant de toute façon invariant par transposition.

À dire à voix haute. *La ligne émet, la colonne reçoit. Je le vérifie sur ma matrice : le pilier que je dis émetteur a bien la plus grosse somme de ligne. Une convention n'est pas un détail de notation, c'est ce qui rend un énoncé directionnel falsifiable.*

Le piège. Ce défaut a réellement existé dans le mémoire : l'équation structurelle sommait sur les lignes alors que la définition de la cascade et tout le code sommaient sur les colonnes. Le code et le classeur ont tranché. Vérifier une convention sur un fait connu coûte trente secondes et évite une matrice transposée.

15 La matrice de contagion et sa normalisation

Le problème. On veut dire « un problème sur le pilier j aggrave le pilier k », avec une intensité. Mais si on met des coefficients au hasard, la cascade peut exploser.



La cascade est un *processus de branchement* : un incident amorcé sur un pilier tire, pour chaque arc, une pièce de Bernoulli de probabilité W_{jk} , et recommence depuis les piliers atteints. Sans garde-fou, ce processus peut ne jamais s'éteindre.

L'idée. On part du jugement dirigé (la matrice TRANS du classeur), et on la renormalise pour garantir mathématiquement que la propagation s'éteint.

La formule.

$$W = g \frac{\text{TRANS}}{\max_j \sum_k \text{TRANS}_{jk}}, \quad g = 0,90,$$

ce qui garantit $\rho(W) \leq g < 1$, où ρ est le rayon spectral (la plus grande valeur propre en module).

Chez nous. Le facteur g est un curseur de propagation : $g = 0$ signifie aucune contagion, $g \rightarrow 1$ signifie une cascade au bord de l'explosion. On le fixe à 0,90, ce qui est volontairement élevé.

À dire à voix haute. La normalisation garantit que la cascade s'éteint. Sans elle, un choc pourrait s'amplifier indéfiniment en tournant en boucle entre les piliers, et le capital serait infini.

Le piège. $g = 0,90$ est un *choix*, pas une mesure. À dire ainsi : « c'est un paramètre de sévérité de scénario, et je montre le résultat pour $g = 0$ et $g = 0,90$ afin qu'on voie ce qu'il porte ».

16 L'inverse de Leontief et la sous-criticité

L'idée. Le choc initial se propage, ce qu'il déclenche se propage à son tour, et ainsi de suite. La somme de tous les tours est une série géométrique matricielle.

La formule.

$$(I - W)^{-1} = I + W + W^2 + W^3 + \dots$$

Cette série converge *si et seulement si* $\rho(W) < 1$. Le terme I est le choc initial, W ce qu'il déclenche directement, W^2 ce que cela déclenche à son tour.

Chez nous. L'objet vient de l'économie (Leontief, tableaux entrées-sorties) : la même algèbre décrit comment une commande dans un secteur en génère dans les autres.

À dire à voix haute. C'est la même formule que les tableaux entrées-sorties en économie. Le premier terme est le choc direct, le deuxième ce qu'il déclenche, le troisième ce que cela déclenche à son tour. La condition de convergence est exactement la condition pour que la cascade s'éteigne.

Le piège. Le passage à W^2 est celui où la *direction* commence à compter, alors qu'elle ne compte pas dans W seul si on ne regarde que les co-occurrences. C'est le point technique le plus important du mémoire, voir la section 27.

17 Le seuil de déclenchement, et le rôle de la loi normale

Le problème. À partir de quand un pilier bascule ? Il faut un mécanisme, pas seulement une probabilité.

L'idée. On suppose une variable latente X_j qui mesure la fragilité du pilier j , et le pilier bascule quand elle franchit un seuil. C'est le mécanisme de Merton, repris par Vasicek pour le risque de crédit.

La formule. Le pilier j bascule quand

$$X_j \geq K_j = F^{-1}(1 - p_j),$$

où p_j est sa probabilité marginale de basculement et F la fonction de répartition de la latente.

Chez nous. $K_4 = 1,033$ pour le pilier prestataires.

À dire à voix haute. Il y a deux questions derrière le mot seuil, et il ne faut pas les mélanger. Pour savoir quand un pilier bascule tout seul, la loi normale est inoffensive : elle ne sert que d'unité de mesure, la vraie queue lourde est dans la sévérité, pas ici. Pour savoir combien de piliers basculent ensemble, c'est autre chose, et là le gaussien pose un vrai problème.

Le piège. Le choix de la loi de la latente est une *normalisation* pour la marge : n'importe quelle loi continue donnerait la même probabilité marginale, seul le seuil change de valeur. Ce n'est pas vrai pour la dépendance. Confondre les deux est l'erreur classique.

18 Les copules et la dépendance de queue

Le problème. Comment plusieurs piliers basculent-ils *ensemble* ? La probabilité marginale de chacun ne suffit pas à le dire.

L'idée. Une copule sépare les marges de la structure de dépendance. On peut garder les mêmes marges et changer complètement la façon dont les événements extrêmes se coordonnent.

La formule. Le coefficient de **dépendance de queue supérieure** mesure la co-occurrence extrême :

$$\lambda_U = \lim_{q \rightarrow 1^-} \mathbb{P}(U_2 > q \mid U_1 > q).$$

Pour la copule gaussienne, $\lambda_U = 0$ dès que la corrélation est < 1 . Pour la copule de Gumbel de paramètre θ ,

$$\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta}.$$

Chez nous. Avec $\theta = 1,8$, on a $\lambda_U = 0,53$. À τ de Kendall *égal*, la gaussienne donne 0 et Gumbel 0,53. La probabilité que les cinq piliers basculent ensemble passe de 0,17 à 0,39 selon la copule retenue. On encadre au lieu de trancher : plancher gaussien, plafond de Gumbel.

À dire à voix haute. Une dépendance gaussienne a une propriété gênante : dans les extrêmes, elle prédit que les choses se découpent. C'est le contraire de ce qu'on observe en crise. Donc je n'ai pas tranché entre les deux, j'ai encadré, et l'écart entre le plancher et le plafond est un résultat en soi.

Le piège. Deux copules peuvent avoir le même τ de Kendall, donc la même dépendance « moyenne », et des comportements extrêmes opposés. Comparer deux copules par leur corrélation ne dit rien sur la queue.

VI. Ce qu'on ne peut pas savoir, et pourquoi

19 La décomposition $W = S + A$

L'idée. Toute matrice se coupe de manière unique en une partie symétrique et une partie antisymétrique. La première dit *qui est lié à qui*, la seconde dit *dans quel sens*.

La formule.

$$S = \frac{1}{2}(W + W^\top), \quad A = \frac{1}{2}(W - W^\top), \quad W = S + A.$$

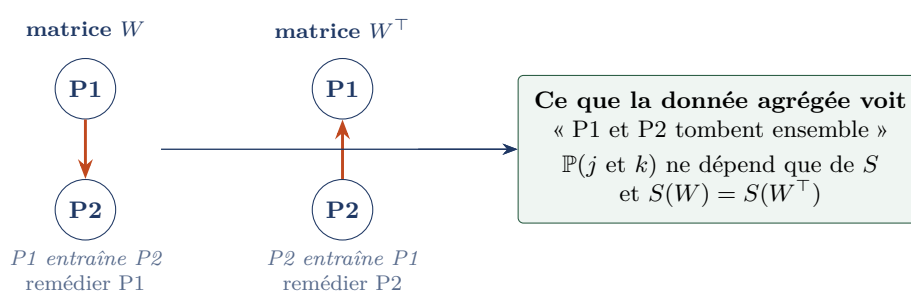
Les deux parties sont **orthogonales** : $\langle S, A \rangle = 0$, d'où un Pythagore $\|W\|^2 = \|S\|^2 + \|A\|^2$.

Chez nous. $\|A\|/\|W\| = 40,7\%$. La direction représente 40 % de la matrice, ce n'est pas un détail.

À dire à voix haute. On coupe la matrice en deux : une partie qui dit quels piliers sont liés, et une partie qui dit dans quel sens. Les deux sont orthogonales, ce qui veut dire que connaître l'intensité n'apprend rien sur la direction.

Le piège. La décomposition propre porte sur le flux stationnaire $\pi_j P_{jk}$, pas sur la matrice de transition brute. Notre $S = (W + W^\top)/2$ en est le cas où π est uniforme, et l'écart mesuré est de 0,069, donc faible. Le dire soi-même met à l'abri.

Le schéma qui fait comprendre la thèse en dix secondes. Deux matrices opposées, une seule statistique observable, deux décisions contraires.



Indiscernables pour la donnée. Matériellement différentes pour la décision.

C'est l'énoncé exact de la frontière d'identification, et il ne repose sur *aucun* dire d'expert : la co-occurrence est une fonction de S seule, et S est identique pour W et pour sa transposée. Toute l'information directionnelle vit dans A , que la co-occurrence ne voit pas.

20 Le renversement du temps et la fluctuation martingale

Le problème. Pourquoi n'arrive-t-on pas à mesurer A ? Et est-ce une limite de méthode ou une limite de principe ?

L'idée. Passer le film à l'envers. La partie symétrique ne change pas, la partie antisymétrique s'inverse. Et la fluctuation d'un processus, une fois la tendance retranchée, ne dépend que de la première.

La formule. La chaîne renversée a pour flux $F^* = F^\top = S - A$. Et pour toute fonction test f , l'intensité de la fluctuation vaut

$$\mathbb{E}_\pi[\Gamma(f, f)] = \sum_{j,k} S_{jk} (f(k) - f(j))^2,$$

la partie A y contribuant exactement zéro. La démonstration tient en une ligne : $(f(k) - f(j))^2$ est symétrique en (j, k) , A est antisymétrique, les termes (j, k) et (k, j) se compensent.

Chez nous. Vérifié sur 2 000 fonctions test tirées au hasard : écart maximal $1,8 \times 10^{-15}$, c'est-à-dire zéro numérique.

À dire à voix haute. Renverser le temps laisse la partie symétrique intacte et retourne le signe de la partie directionnelle. Or la fluctuation d'un processus, sa partie martingale, ne dépend que de la symétrie. Donc une donnée annuelle, qui ne garde pas l'ordre, ne peut mathématiquement pas voir la direction.

Le piège. Ne pas dire que W est une chaîne de Markov. C'est un noyau de contagion : on emprunte l'algèbre de la réversibilité comme cadre de lecture, on n'ajoute pas une hypothèse.

21 Le test placebo

Le problème. Même des données sans aucune direction produisent un déséquilibre, par simple fluctuation d'échantillonnage. Observer un déséquilibre ne prouve donc rien tant qu'on ne sait pas ce que le hasard produit tout seul.

L'idée. On fabrique une version des données dont la direction a été **détruite volontairement**, tout le reste étant conservé, et on compare. C'est l'essai clinique : si le médicament ne fait pas mieux que la pilule vide, il ne fait rien.

La formule. On mesure l'asymétrie de la matrice de transitions comptées :

$$\mathcal{A}(M) = \frac{\|M - M^\top\|_1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j,k} |M_{jk} - M_{kj}|,$$

c'est-à-dire le surplus de transitions d'un sens sur l'autre, sommé sur toutes les paires. Puis on **permute les années à l'intérieur de chaque entité** : l'ensemble des catégories touchées chaque année est conservé, seul l'ordre est détruit. On recompte, on recalcule, et on compare :

$$z = \frac{\mathcal{A}(M_{\text{obs}}) - \overline{\mathcal{A}^{\text{null}}}}{\widehat{s}(\mathcal{A}^{\text{null}})}.$$

Chez nous.

Source	observée	sous placebo	z	Verdict
OpRisk, pas annuel	119	128 ± 27	-0,33	aucun signal
7 post-mortems	même protocole		+3,93	signal net

Sur OpRisk, l'observé est *sous* la moyenne du bruit. Un test binomial par paire le confirme : aucune paire ne survit à la correction de Bonferroni.

À dire à voix haute. Je voulais savoir si la direction que je crois voir est réelle. Le problème, c'est que même des données au hasard produisent un déséquilibre. Alors j'ai pris mes données, j'ai détruit l'ordre en gardant tout le reste, et j'ai comparé. Mes vraies données font 119, le hasard fait 128 : elles font moins bien que le hasard. Puis j'ai refait exactement le même test sur les sept rapports d'enquête, et là le signal apparaît nettement. Même test, autre source, résultat opposé : le problème venait de la donnée, pas de la méthode.

Le piège. Trois choses à ne pas dire. **(i)** Le test du « temps inversé » est *dégénéré* sur un comptage : renverser la chronologie donne $M^\top$ par construction, donc une corrélation de -1 quel que soit le contenu. Il ne prouve rien. **(ii)** Un test non rejeté n'est pas une preuve d'absence : la donnée est *compatible* avec l'absence de direction. **(iii)** Sur les post-mortems, le test établit la *cohérence* du codage, pas son *exogénéité* : le biais de narration des rapports d'enquête n'est pas levé par le calcul.

22 La production d'entropie

L'idée. Un seul nombre qui dit à quel point le processus est dirigé, et qui a une interprétation exacte : à quel point le film à l'endroit est distinguable du film à l'envers.

La formule.

$$\sigma = \sum_{j < k} 2A_{jk} \ln \frac{S_{jk} + A_{jk}}{S_{jk} - A_{jk}} \geq 0,$$

nulle si et seulement si $A = 0$. Elle est aussi le taux d'entropie relative entre la loi de la trajectoire lue à l'endroit et celle lue à l'envers.

Chez nous. $\sigma = 0,0700$ pour la chaîne posée, 5×10^{-33} après symétrisation. **Et le résultat qui compte :** chaque terme de la somme est *pair* en A_{jk} , donc σ ne dépend que des *amplitudes*, pas des signes. Vérifié numériquement : les 1024 sommets de l'ensemble admissible ont tous *exactement* la même σ , amplitude $0,0 \times 10^0$, alors que le capital y varie de 27 %.

À dire à voix haute. *La production d'entropie mesure à quel point on peut distinguer le film à l'endroit du film à l'envers. Si elle est nulle, personne ne peut dire dans quel sens le temps coule. Mais attention : elle ne voit que la quantité de direction, jamais son sens. Les mille vingt-quatre configurations ont toutes la même production d'entropie, et pourtant elles étalent le capital d'un quart.*

Le piège. Conséquence à tirer : ce n'est pas σ qu'il faut chercher à estimer, ce sont les *signes*, un par un. C'est ce qui justifie que la valeur d'information se hiérarchise par paire et non globalement.

23 z scalaire ou z par paire

Le problème. L'écriture $P = S + zA$ est ambiguë tant qu'on n'a pas dit si z est un nombre ou dix.

La formule. Lecture globale : $z \in [-1, 1]$ règle l'*intensité* d'un motif de direction fixé. Un seul degré de liberté. Elle ne peut pas changer quel pilier précède quel autre. **Lecture par paire,** celle du mémoire :

$$A_{jk} = z_{jk} t S_{jk}, \quad z_{jk} \in [-1, 1], \quad j < k,$$

soit **dix degrés de liberté**. Le paramètre t est l'amplitude maximale d'asymétrie, les z_{jk} portent chacun un sens indépendant.

Chez nous. Les $2^{10} = 1024$ sommets sont exactement les configurations $z_{jk} = \pm 1$. La contrainte de positivité du flux impose $|A_{jk}| \leq S_{jk}$, donc $t \leq 1$; $t = 1$ est l'ignorance totale.

À dire à voix haute. *Un z global ne fait que renforcer ou affaiblir un ordre déjà choisi. Ce qu'il me faut, c'est un curseur par paire, parce que c'est le sens de chaque lien que je ne connais pas, pas son intensité globale.*

24 Le troisième échec : le schéma existe, il n'est pas rempli

Le problème. Deux bases ont échoué à identifier la direction, l'une faute de taxonomie, l'autre faute de résolution temporelle. On pouvait encore croire que personne n'avait *prévu* de collecter la bonne donnée.

L'idée. On teste l'hypothèse la plus favorable : un standard de description d'incidents qui, lui, prévoit exactement les bons champs. Le schéma VERIS, référence de la profession et support du *Data Breach Investigations Report*, porte littéralement les deux objets manquants : un champ `control_failure` qui nomme le domaine de contrôle défaillant, et une chronologie en quatre étapes qui porte l'antériorité.

Chez nous. Sur les 10 591 incidents de la base publique associée : `control_failure` renseigné dans 0,12 % des cas (13 incidents, dont un seul en secteur financier), chronologie datée sur au moins deux étapes dans 1,19 %. Et l'**intersection** des deux, qui est ce qu'identifier *W* exigerait simultanément, ne compte qu'un seul incident, et **aucun** en secteur financier.

À dire à voix haute. *Le champ qui donnerait la réponse existe dans le standard de la profession. Il est rempli une fois sur mille. Le problème n'est donc pas de savoir quoi collecter, il est d'en rendre le remplissage obligatoire, et c'est précisément ce qu'un régime de notification réglementaire peut imposer là où une base déclarative volontaire ne le peut pas.*

Le piège. C'est le plus utile des trois échecs, parce qu'il transforme la recommandation. On ne demande plus d'inventer une taxonomie, ce qui serait long et contestable, on demande de rendre obligatoires deux champs **déjà normalisés**. Coût de conception nul.

25 La matrice ordonnée p_{jk}

Le problème. Le codage documentaire, tel qu'on l'exploite d'abord, compare $n(j \rightarrow k)$ à $n(k \rightarrow j)$ à l'intérieur d'une paire. Ce rapport élimine le dénominateur, donc il donne un *sens* et ne dit rien de l'*amplitude*.

L'idée. On ajoute le dénominateur. Chaque incident déclare non seulement ses transitions, mais l'ensemble des **pilliers défaillants**, y compris ceux qui ont cédé sans rien entraîner. On peut alors estimer directement chaque case de la matrice ordonnée.

La formule. Avec N_j le nombre d'incidents où j a cédé et m_{jk} ceux où le rapport établit $j \rightarrow k$:

$$p_{jk} = \mathbb{P}(k \text{ cède} \mid j \text{ a cédé}), \quad p_{jk} \mid \text{données} \sim \text{Beta}(1 + m_{jk}, 1 + N_j - m_{jk}).$$

C'est la matrice ordonnée *complète*, donc *S* et *A*.

Chez nous. Sur dix rapports et 22 transitions : **douze** liens sur vingt ont un crédible à 90 % entièrement *sous* 0,5, et **aucun** au-dessus. Les plus élevés, $P_3 \rightarrow P_2$ (0,77, [0,48; 0,95]) et $P_1 \rightarrow P_4$ (0,68, [0,40; 0,89]), recouvrent encore 0,5. Les douze liens faibles comprennent les cinq sorties de P_2 et les quatre entrées de P_1 .

À dire à voix haute. *Mon corpus établit très bien où la contagion ne va pas, et pas du tout où elle va fort. Le puits et la source pure sont donc établis en tant que tels, mais aucun coefficient n'est établi comme grand. C'est un ordre, ce n'est pas une magnitude.*

Le piège. Une enquête raconte la *chaîne* qui a produit le sinistre : elle documente bien les contrôles qui ont cédé *et* propagé, mal ceux qui ont cédé sans propager, pas du tout ceux qui ont tenu. Le dénominateur N_j est donc sous-estimé et p_{jk} est une **borne supérieure**. En ajoutant des défaillances non propagées, le *niveau* s'effondre de 0,27 à 0,07 tandis que la part de direction $\|A\|/\|W\|$ ne bouge pas (60 %). Le corpus établit un ordre, pas une magnitude, et cette phrase-là est robuste.

26 L'identification partielle

L'idée. Quand un paramètre n'est pas identifiable, il reste deux attitudes : le poser arbitrairement et faire semblant, ou énumérer tout ce qu'il pourrait être et rapporter l'intervalle qui en résulte. La seconde est l'identification partielle, au sens de Manski.

La formule. On définit l'ensemble admissible

$$\mathcal{W} = \{ W = S + A : |A_{jk}| \leq t S_{jk} \},$$

et l'on rapporte $[\inf_{\mathcal{W}} \text{SCR}, \sup_{\mathcal{W}} \text{SCR}]$ au lieu d'un point.

Chez nous. Socle sans contagion 5 275 M€. Avec contagion et ignorance totale, capital borné dans $[6\,858; 8\,697]$ M€. L'énumération porte sur 1024 sommets, et un audit sur 3 000 points intérieurs a confirmé qu'aucun ne sort de l'enveloppe des sommets.

À dire à voix haute. *Je ne prétends pas connaître la direction, donc je ne donne pas un chiffre, je donne une fourchette. Ce n'est pas de la prudence, c'est la seule réponse possible : une grandeur qui compte pour le résultat et qui est invisible dans mes données.*

Le piège. L'atteinte des extrêmes aux sommets est une *propriété vérifiée numériquement*, pas un théorème démontré. C'est déclaré comme telle dans le mémoire.

Le schéma à projeter si l'on vous demande « quel est votre SCR ».



La largeur de la bande n'est pas une incertitude subie : c'est une grandeur **calculée à l'avance**, et le mémoire dit combien elle se réduirait si telle donnée existait. C'est ce qui transforme une limite en livrable.

27 Pourquoi A compte quand même

Le problème. Si A est invisible dans la donnée, pourquoi s'en soucier ?

La formule. Parce que le capital passe par $(I - W)^{-1} = I + W + W^2 + \dots$, et dès le terme quadratique $W^2 = S^2 + SA + AS + A^2$ fait apparaître A . En prenant la trace :

$$\text{tr}(W^2) = \|S\|^2 - \|A\|^2.$$

Le signe moins vient de l'antisymétrie : $A^\top = -A$ implique $A^2 = -AA^\top$.

À dire à voix haute. *La direction est invisible au premier ordre mais elle apparaît dès qu'on met la matrice au carré, et le calcul du capital passe par là. Une grandeur qui compte pour la réponse et qui est absente de la donnée : c'est la définition exacte d'une identification partielle.*

VII. À quel point on y croit

28 Le bootstrap

L'idée. On ne connaît pas la loi de l'estimateur. Alors on la fabrique : on rééchantillonne les données avec remise, on réestime à chaque fois, et la dispersion des estimations obtenues approche la dispersion vraie.

Chez nous. Le seul intervalle de confiance bootstrap sur le quantile à 99,5 % vaut un **facteur** 2,6 entre ses deux bouts. Le bootstrap est aussi utilisé en version *paramétrique* pour les tests d'adéquation : on simule sous la loi ajustée pour obtenir la loi de la statistique de test.

À dire à voix haute. *Le bootstrap fabrique la loi de mon estimateur en rééchantillonnant mes propres données. Et le résultat est brutal : rien que cette incertitude-là vaut un facteur deux et demi sur le capital.*

Le piège. Le bootstrap capture l'incertitude de paramètre à modèle fixé. Il ne dit rien sur le risque que le modèle lui-même soit faux, qui est bien plus grand ici (facteur 5,5).

29 Les tests d'adéquation

L'idée. Une loi ajustée peut être fausse. On teste la distance entre la loi ajustée et les données, et on regarde si cette distance est anormalement grande.

La formule. Kolmogorov-Smirnov mesure l'écart maximal entre les fonctions de répartition. Anderson-Darling pondère ce même écart pour donner davantage de poids aux *queues*, ce qui est exactement la région qui nous intéresse.

Chez nous. $p = 0,87$ pour les deux, par bootstrap paramétrique. La couverture des intervalles de confiance à 90 % est de 86 %, donc légèrement optimiste mais acceptable. La négative binomiale bat le Poisson avec $p \approx 10^{-30}$.

À dire à voix haute. *Les tests ne rejettent pas, avec une valeur p de 0,87. Attention à ce que cela veut dire : les formes sont validées, mais c'est le niveau qui reste une bande.*

Le piège. Les valeurs critiques tabulées de KS et AD sont fausses quand les paramètres sont *estimés* sur les mêmes données. Il faut passer par un bootstrap paramétrique, ce que nous faisons, et il faut le dire, parce que beaucoup de mémoires ne le font pas.

30 Les trois étages d'incertitude

L'idée. L'incertitude ne se réduit pas à l'intervalle de confiance. Elle a trois sources qui se cumulent et dont les tailles n'ont rien à voir.

Chez nous.

Étage	Nature	Facteur
Paramètre	les données sont finies (bootstrap)	2,6
Identification	la direction n'est pas mesurable (bornes)	27 % de bande
Modèle	la famille de loi elle-même est un choix	5,5
dont la structure de dépendance seule		1,8

À dire à voix haute. *Le choix de la famille de queue déplace le résultat d'un facteur cinq et demi, soit deux fois plus que l'incertitude statistique. Autrement dit, l'essentiel du risque n'est pas dans mes données, il est dans mes hypothèses. Mais le résultat qui tient est ailleurs : le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas.*

Le piège. Cette section peut donner l'impression que rien ne tient. Toujours l'enchaîner immédiatement avec les tests d'adéquation et avec l'invariance de l'ordre, sinon l'interlocuteur retient « flou » au lieu de « rigueur ».

31 VaR prédictive et VaR robuste

Le problème. La remarque de Caroline Hillairet : prendre un quantile d'un objet incertain est mauvais. Comment y répondre sans abandonner la VaR, qui est imposée ?

L'idée. Deux réponses différentes, à ne pas confondre. **La VaR prédictive** intègre l'incertitude de paramètre dans la loi elle-même : on mélange les lois sur la loi a posteriori des paramètres, puis on prend le quantile du mélange. **La VaR robuste** prend le pire cas sur un ensemble d'ambiguïté : on ne mélange pas, on borne.

La formule.

$$\text{VaR}_\alpha^{\text{préd}} = \text{VaR}_\alpha \left(\int f(\cdot | \theta) \pi(\theta) d\theta \right), \quad \text{VaR}_\alpha^{\text{rob}} = \sup_{\theta \in \Theta} \text{VaR}_\alpha(f(\cdot | \theta)).$$

Chez nous. Chaîne complète : point 659, prédictive 646, robuste à 95 % 1 026, pire cas de modèle 1 311. **La prédictive coïncide presque avec le plug-in** à 99,5 % (657 contre 659), ce qui est un résultat en soi : à ce niveau de quantile, l'intégration ne change presque rien, la fragilité est ailleurs.

À dire à voix haute. *Caroline a raison, et c'est mesurable. Ma réponse n'est pas d'abandonner la VaR, qui est imposée, mais de rendre l'incertitude visible sur trois étages. Et j'ai un résultat un peu contre-intuitif : la VaR prédictive coïncide presque avec la VaR ponctuelle. Ce n'est pas l'intégration qui manquait, c'est la largeur de bande qui est le vrai sujet.*

Le piège. Ne pas présenter la prédictive comme « la bonne réponse » qui remplacerait le plug-in. Elle règle un problème (l'incertitude de paramètre) et pas l'autre (l'ambiguïté de modèle). C'est la robuste qui règle le second, et les deux ne se substituent pas.

VIII. Les outils annexes

32 Le kappa de Cohen

Le problème. Deux codeurs lisent les mêmes récits. Comment mesurer leur accord, sachant que même deux personnes répondant au hasard seraient parfois d'accord par chance ?

La formule.

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e},$$

où p_o est l'accord observé et p_e l'accord attendu par pur hasard. $\kappa = 1$ est un accord parfait, $\kappa = 0$ un accord au niveau du hasard.

Chez nous. Seuil pré-enregistré : $\kappa \geq 0,60$ lève la réserve sur le codage. En dessous, c'est un résultat publiable en soi : cela signifierait que la séquence des défaillances n'est pas lisible de façon reproductible dans les rapports d'enquête.

À dire à voix haute. *Le kappa corrige l'accord du hasard. Deux personnes qui répondraient au hasard seraient d'accord une fois sur cinq : le kappa retranche cette part. Et j'ai fixé mon seuil avant de connaître le résultat, pour ne pas pouvoir l'ajuster après.*

33 La valeur d'information

L'idée. Une recommandation de reporting ne vaut rien tant qu'elle n'est pas chiffrée. On la chiffre en mesurant de combien la bande de capital rétrécit quand on acquiert l'information.

La formule. Avec $L(\mathcal{V}) = \sup_{\mathcal{V}} \text{SCR} - \inf_{\mathcal{V}} \text{SCR}$,

$$V(\mathcal{I}) = 1 - \frac{L(\mathcal{W}_{\mathcal{I}})}{L(\mathcal{W})} \in [0, 1].$$

Cette quantité est *monotone* (une information plus riche ne vaut pas moins) et *sans dimension* (donc comparable d'une source de sévérité à l'autre).

Chez nous. La lecture des sept rapports lève 66 % de l'ambiguïté. Et la valeur se **hiérarchise** : documenter la seule dépendance gouvernance vers incidents lèverait 28,9 % à elle seule, tandis que le lien tests vers prestataires n'en lèverait *rien*.

À dire à voix haute. *J'ai chiffré ce que vaut, en capital, une donnée qu'on n'a pas. Sept rapports publics lèvent deux tiers de l'ambiguïté. Et surtout un superviseur qui ne pourrait exiger qu'une seule chose sait laquelle exiger, parce que l'écart entre les dépendances est énorme.*

Le piège. Une bande subsisterait même les dix sens connus, imputable à la seule *amplitude*. L'identification partielle n'est pas un état provisoire que la donnée finirait par lever, elle est structurelle.

34 Le bayésien conjugué

L'idée. Plutôt que d'estimer un signe de direction par oui ou non, on lui attribue une probabilité, qu'on met à jour avec les observations documentaires.

La formule. Modèle Beta-binomial : si $\theta \sim \text{Beta}(\alpha_0, \beta_0)$ est la probabilité que la direction aille dans un sens, et qu'on observe n_{lo} transitions dans ce sens et n_{hi} dans l'autre, alors

$$\theta \mid \text{données} \sim \text{Beta}(\alpha_0 + n_{lo}, \beta_0 + n_{hi}),$$

et l'on pose $A = S(2\theta - 1)$, de sorte que $\theta = 1/2$ donne $A = 0$.

Chez nous. Médiane 8 127 M€, intervalle crédible [7 957 ; 8 316]. La sensibilité au prior est de 0,8 %, donc négligeable : les données dominent. Mais seulement 2 paires sur 6 ont un intervalle qui exclut 0,50, donc quatre restent indécises.

À dire à voix haute. *Le bayésien me permet de dire « ce lien va probablement dans ce sens » au lieu de trancher par oui ou non. Deux résultats : le prior n'a presque aucune influence, ce qui est rassurant, et seulement deux paires sur six sont réellement tranchées, ce qui est honnête.*

Le piège. Le bayésien ne crée pas d'information. Il exprime autrement la même incertitude, de façon plus lisible et plus fine, mais il ne remplace pas la donnée manquante.

IX. Du capital à la décision

35 À quelle échelle se lit un SCR

Le problème. Un capital de plusieurs milliards paraît absurde pour une compagnie d'assurance. C'est la première objection qu'on vous fera, et une clause de style n'y répond pas.

L'idée. Le niveau ne dépend pas de la cascade, il dépend de la **fréquence d'amorce**. On le teste : on redescend λ au niveau d'une entité, à sévérité, matrice W et moteur **inchangés**, et l'on regarde ce qui sort.

Chez nous.

Échelle	λ/an	SCR	Moyenne
Secteur financier mondial	21,56	8 123 M€	982 M€
Seuil « ≥ 10 ev. »	0,210	488 M€	9,7 M€
Entité moyenne	0,10	221 M€	4,5 M€

À dire à voix haute. *Mes montants sont un SCR de marché, pas d'entreprise. Redescendu à l'échelle d'une entité, le même modèle donne 169 millions, à comparer à la charge opérationnelle de Formule Standard que je calcule par ailleurs à 450. Attention au piège que j'ai moi-même tendu : en lisant λ sur les firmes à au moins dix événements, je trouvais 488 et je croyais l'écart refermé. Or ces firmes sont dix-neuf fois plus grosses que mon entité. La lecture correcte donne 0,38 fois le forfait, et ce n'est pas le niveau qui parle, c'est que le forfait ne bouge pas d'un euro entre un profil exemplaire et un profil défaillant.*

Le piège. La non-linéarité est le vrai résultat. Diviser λ par 235 divise la moyenne par 270, donc à proportion, mais ne divise le capital que par 48. C'est le **principe du grand saut unique** : à $\lambda = 0,21$, quatre années sur cinq sont vides et le quantile ne décrit plus une accumulation mais un sinistre isolé. Diviser le capital de secteur par le nombre d'entités le sous-estimerait d'un facteur six.

36 Détenir ou transférer

Le problème. Le mémoire compare son SCR à la Formule Standard, aux pertes réelles et au marché cyber. Trois comparaisons de *niveau*. Il en manque une de *prix*.

L'idée. Un SCR n'est pas une perte, c'est du capital **immobilisé**, et le capital coûte. Solvabilité II chiffre ce coût explicitement. En face, transférer coûte une prime. Les deux grandeurs sont homogènes, donc comparables, et c'est l'arbitrage que fait un directeur des risques.

La formule. Le coût annuel de détention vaut $\text{CoC} \times \text{SCR}$, où CoC est le taux de coût du capital de la marge de risque : 6 % historiquement, ramené à **4,75 %** par la directive (UE) 2025/2. Pour un traité en excès de perte annuel de portée L , on minimise

$$\text{coût}(L) = \underbrace{\mathbb{E}[\min(X, L)]/0,485}_{\text{prime}} + \text{CoC} \times \underbrace{\text{VaR}_{99,5\%}(X - \min(X, L))}_{\text{capital résiduel}}.$$

Chez nous. Multiple de capital $\text{SCR}/\mathbb{E}[X] = 47$ à l'échelle entité contre 8,3 au secteur. Coût de détention 8,0 M€/an contre 3,6 M€ de sinistralité attendue, soit 2,2 fois. Le capital résiduel vaut $\max(\text{SCR} - L, 0)$, donc l'optimum tombe exactement en $L^* = \text{SCR} = 169 \text{ M€}$, et le coût total passe à **2,9 M€**, soit **-64 %**.

À dire à voix haute. *Immobiliser le capital coûte deux fois et demie ce que le risque coûte en moyenne. Près de l'optimum, un euro de portée coûte un peu plus d'un pour cent de prime et libère quatre virgule sept cinq pour cent de coût du capital. C'est pour ça que le transfert domine, et c'est un calcul, pas une opinion.*

Le piège. Ce gain est une **borne supérieure**, pour trois raisons : la capacité du marché plafonne près de 500 M€ sur un seul risque ; les polices excluent la guerre et les infrastructures essentielles ; et sous Solvabilité II céder ne supprime pas l'exigence, cela *substitue* au risque cyber un risque de **défaut de contrepartie**. En résumant les trois par un coefficient d'inefficacité κ , le seuil critique vaut $\kappa^* = 1 - 0,0103/0,0475 = 78 \%$: il faudrait que plus des trois quarts de la couverture soient inefficaces pour renverser la conclusion. La conclusion est robuste, le chiffre ne l'est pas.

X. Les questions du jury, et quoi répondre

Comment lire cette partie. Chaque encadré porte une question que le jury peut poser, suivie de la réponse à tenir et de la page du mémoire sur laquelle s'appuyer. Les pages renvoient au PDF déposé, 198 pages.

Trois règles pour l'oral, tirées du § 6.7 des Recommandations Jury : la présentation dure **25 minutes maximum** et le dépassement est pénalisant ; le jury ne cherche pas à déstabiliser mais à mesurer la maturité ; et *si vous ne savez pas, dites-le*. Le référentiel l'écrit noir sur blanc : mieux vaut dire qu'on ne sait pas que faire semblant.

37 Le chiffre et sa nature

« Alors, quel est votre SCR ? »

La réponse. Le niveau n'est pas une mesure, et le mémoire le démontre plutôt que de s'en excuser : il bouge d'un facteur 41 selon la seule source de données. Ce que le modèle détermine, c'est un intervalle : entre 6 858 et 8 697 M€ sur les 1 024 sommets de l'ensemble admissible. La largeur, 1 839 M€, est le coût de l'ignorance de la direction, et il est connu d'avance.

Appui : résumé p. 3–4, chapitre 9 p. 104–108.

« Pourquoi refusez-vous d'appeler cela un SCR ? »

La réponse. Parce qu'il n'existe aucun module DORA en Formule Standard. La grandeur calculée est un besoin de capital au sens de l'ORSA, donc de pilier 2. L'appeler SCR réglementaire serait revendiquer une place qu'elle n'a pas dans le dispositif.

Appui : chapitre 10 p. 109–128, chapitre 2 p. 36–37.

« Vous dites ne pas connaître la direction, et vous publiez un facteur 3,34. Laquelle est votre réponse ? »

La réponse. Les deux, et elles ne mesurent pas la même chose. Le facteur 3,34 mesure l'effet des quatre canaux à *direction fixée* ; la bande mesure ce que l'ignorance de la direction coûte. Le chapitre 10 réconcilie explicitement son SCR conforme de 5 900 M€ et le socle de 5 275 M€ du chapitre 9 : ce ne sont pas deux mesures du même objet.

Appui : chapitre 9 p. 104–108, chapitre 10 p. 109–128.

« Ce montant sectoriel, que vaut-il pour mon entité ? »

La réponse. Le mémoire déclare lui-même l'entité notionnelle *hors domaine de validité* : la charge décroît beaucoup moins vite que la taille, un facteur 134 sur les actifs ne divise la sévérité que par 1,53. Le 169 M€ est illustratif. Ce qui transfère à une entité, c'est le rapport au socle et le classement des piliers, pas le niveau.

Appui : chapitre 10 p. 109–128.

« Pourquoi une VaR et pas une TVaR ? »

La réponse. Parce que Solvabilité II définit le SCR comme une VaR à 99,5 % à horizon un an, et qu'un travail qui se compare au dispositif prudentiel doit parler sa mesure. La TVaR serait plus cohérente au sens de la théorie du risque, et le mémoire ne prétend pas le contraire : c'est un choix de comparabilité, assumé.

Appui : partie IV de ce document, chapitre 2 p. 36–37.

38 Le modèle et ses hypothèses

« Qu'est-ce qui vous dit que la conformité réduit la propagation ? »

La réponse. Rien dans les données, et c'est écrit. C'est la seule hypothèse qualitative qui reste, et le règlement lui-même prend parti puisqu'il impose ces exigences. Mais la thèse n'en dépend pas : le capital est croissant en ce paramètre, propriété *démontrée* (monotonie stochastique), de sorte que toute correspondance qui respecte l'ordre reproduit l'écart. La sensibilité est bornée par construction, pas estimée.

Appui : chapitre 7 p. 85–91, chapitre 6 p. 75–84.

« Pourquoi une cascade et pas une copule ? »

La réponse. La copule a été testée en benchmark adverse, pas écartée par principe. Elle sait imiter la photo d'un état, mais ni le surcoût dû à la propagation, ni l'interaction entre canaux, ni le durcissement de la dépendance quand l'entité devient non conforme. La dépendance n'est pas le mécanisme, c'en est l'ombre.

Appui : chapitre 10 p. 109–128.

« Votre cascade peut-elle exploser ? »

La réponse. Non, et c'est garanti plutôt qu'espéré. La normalisation de Leontief impose $\rho(W) \leq g < 1$, donc la série $I + W + W^2 + \dots$ converge. Le piège est documenté : la matrice d'expert brute a un rayon spectral de 1,461, et la brancher telle quelle aurait produit 21 entrées négatives dans $(I - W)^{-1}$. C'est pour cela qu'on renormalise.

Appui : chapitre 6 p. 75–84.

« Vous confondez deux rayons spectraux. »

La réponse. Non, ils sont distingués explicitement. $\rho(W)$ gouverne le système latent simultané et doit être < 1 pour que $(I - W)^{-1}$ existe. $R_0 = \rho(M)$ gouverne la cascade d'incidents et s'éteint si et seulement si $R_0 < 1$: c'est le R_0 des épidémiologistes. Ce sont deux objets et deux conditions.

Appui : chapitre 6 p. 75–84.

« Pourquoi un Vasicek, qui vient du risque de crédit ? »

La réponse. Parce que la structure est la même : une variable latente franchit un seuil, et un facteur commun crée la dépendance. Le mémoire est explicite sur ce qu'il emprunte : le Vasicek multifacteur à matrice de corrélation générale est celui de Li (2000), employé tel quel, et il le déclare comme *n'étant pas* une contribution. La contribution commence à la contagion dirigée.

Appui : chapitre 6 p. 75–84.

« Pourquoi avoir abandonné la non-transitivité, qui donnait son titre au mémoire ? »

La réponse. Parce qu'elle a été testée dans trois formulations et qu'aucune ne tient. La réfuter était plus utile que la maintenir, et le mémoire le dit au lieu de faire silence. C'est une réponse à donner franchement : un travail qui réfute sa propre hypothèse de départ est plus crédible, pas moins.

Appui : chapitre 6 p. 75–84.

39 Les données

« Votre fréquence vient d'une base américaine sans seuil de matérialité. »

La réponse. Exact, et c'est pour cela que λ_{ref} est une **clé de répartition**, pas le niveau du modèle. Le niveau vient d'ailleurs. Le mémoire consacre une section entière à distinguer les trois grandeurs qui portent le nom de « fréquence », précisément pour éviter cette confusion.

Appui : chapitre 4 p. 44–63, chapitre 5 p. 65–74.

« Une de vos sources n'est pas reproductible. »

La réponse. Hackmageddon, oui, et c'est déclaré comme citation et non comme sortie du dispositif. C'est aussi la source dont le modèle dépend le moins : trois instruments indépendants montrent que la catégorie d'un incident ne porte pas de segmentation (V de Cramér sous 0,20, ε^2 sous 0,08, rangs sous 0,16). Elle fixe une structure, jamais un niveau.

Appui : chapitre 4 p. 44–63.

« Comment avez-vous traité les biais de vos bases ? »

La réponse. En les mesurant plutôt qu'en les déclarant. Deux corrections ont été appliquées à OpRisk et elles vont en sens opposés : $0,861 \times 1,147 = 0,987$, soit un effet net de 1,3 % sur la perte moyenne, inférieur à l'incertitude d'estimation de chacune. Ce résultat n'était pas prévisible et il est publié tel quel.

Appui : chapitre 4 p. 44–63.

« 582 pertes, c'est peu pour calibrer une queue. »

La réponse. C'est peu, et c'est pourquoi la queue est l'incertitude dominante du travail, nommée comme telle. Sur les 582, 91 dépassent le seuil de 20,03 M€ et servent l'ajustement GPD. Le mémoire ne cache pas cette étroitesse : il la chiffre en intervalle de confiance sur ξ et la propage jusqu'au capital.

Appui : chapitre 5 p. 65–74, chapitre 11 p. 130–141.

« Y a-t-il un risque de double comptage entre vos briques ? »

La réponse. C'est la question qu'il faut se poser, et le mémoire y répond par la définition des quatre canaux : chacun agit sur un objet distinct du modèle (le nombre d'incidents, la détection, la propagation, l'accumulation par un prestataire commun). L'interaction entre canaux est mesurée séparément, 5 001 M€ soit 35 % de l'écart, précisément pour ne pas la confondre avec la somme des effets isolés.

Appui : chapitre 7 p. 85–91, chapitre 10 p. 109–128.

40 L'identification, le cœur du mémoire

« Pourquoi ne pas simplement demander à un expert ? »

La réponse. C'est ce qui était prévu, et le protocole de Cooke est rédigé et étalonné à l'annexe C. Il n'a pas été exécuté faute de panel, et le mémoire le dit dans son titre même : « préparé et non exécuté ». La lecture centrale repose donc sur un classeur qualitatif, pas sur une agrégation pondérée d'experts. C'est une limite déclarée, et la première piste léguée.

Appui : annexe C p. 172–181, annexe F p. 186–189.

« Votre corpus de rapports sur-attribue à la gouvernance, et vous concluez qu'elle domine. »

La réponse. C'est l'objection la plus juste, et elle est dans le mémoire avant d'être dans votre bouche : une enquête officielle est *mandatée* pour trouver une cause racine. Mais le biais est mesuré, pas seulement déclaré. En dégradant l'émission de P1, le classement tient jusqu'au quart et ne bascule qu'à la moitié : il faudrait supposer la moitié des arêtes artefactuelles. Le niveau, lui, ne perd que 24,8 % même à dégradation totale, soit 0,81 fois la largeur de bande déjà publiée.

Appui : chapitre 8 p. 92–102, chapitre 10 p. 109–128.

« Un seul codeur a lu vos rapports. »

La réponse. Oui, et le second codage en aveugle est outillé et attend sa donnée : le script d'accord inter-codeurs ne fabrique rien sans le second jeu. C'est la troisième piste de l'annexe F. En attendant, le biais de narration est mesuré et son coût en capital recalculé, ce qui vaut mieux qu'une déclaration d'intention.

Appui : chapitre 8 p. 92–102, annexe F p. 186–189.

« Votre expérience naturelle MOVEit, qu'a-t-elle donné ? »

La réponse. Rien, et c'est un résultat. La différence de différences brute était grande et significative, +1,17 jour-brèche avec un intervalle qui excluait zéro. Mais un placebo calé sur une fausse date un an plus tôt produisait le même effet. La conclusion a donc été retirée. C'est le genre de test qu'on ne publie que si l'on est prêt à en accepter le verdict.

Appui : chapitre 8 p. 92–102.

« Votre bande est-elle informative, ou si large qu'elle n'apprend rien ? »

La réponse. Elle est informative, et la comparaison le montre : à l'échelle d'entité, la bande d'identification mesure 51,7 M€, quand faire varier le seul indice de queue sur son intervalle de confiance à 90 % déplace le capital d'autant. Ignorer la direction coûte donc autant qu'ignorer la queue, ce qui situe l'enjeu.

Appui : chapitre 10 p. 109–128.

41 La validation

« On ne peut pas valider un quantile à 99,5 %. »

La réponse. Exact, et le mémoire le chiffre au lieu de l'éluder : détecter un taux de dépassement *double* du nominal avec une puissance de 80 % demanderait 1 811 années à 99,5 %. D'où le dispositif retenu : valider la *forme* des lois et la fréquence, et déclarer le niveau non testable.

Appui : chapitre 5 p. 65–74.

« Votre backtest rejette le niveau. »

La réponse. Oui, et pour un motif nommé et mesuré : une dérive de l'échelle de sévérité de 4,00 % par an, que la calibration stationnaire n'absorbe pas. La loi de fréquence couvre 91,7 % des années pour 90 % annoncés, la forme de queue passe le test de probabilité intégrale. Le défaut est chiffré plutôt que corrigé, et légué comme piste de mémoire.

Appui : chapitre 11 p. 130–141, annexe F p. 186–189.

« Comment savez-vous que votre moteur de simulation ne se trompe pas ? »

La réponse. Il est contrôlé par trois chemins indépendants, dont une inversion de Fourier de la loi composée, et l'écart à la simulation reste inférieur à une erreur type. Le mémoire précise aussi la limite de ce contrôle : les quatre chemins partagent les lois et les tables de cascade, donc ils vérifient l'*agrégation*, jamais la vérité du modèle.

Appui : chapitre 11 p. 130–141.

« $\xi = 0,595$, donc votre moyenne est infinie ? »

La réponse. Non. Pour $1/2 < \xi < 1$, la variance est infinie et l'espérance finie. C'est exactement ce qu'écrit le mémoire, et la proposition qui donne quantile et moyenne de queue pose explicitement $\xi \in (0, 1)$ dans ses hypothèses.

Appui : chapitre 5 p. 65–74.

42 Le métier et la décision

« Qu'est-ce qu'un dirigeant fait de votre travail lundi matin ? »

La réponse. Trois choses. Il sait quel pilier remédier en premier, et que l'ordre optimal n'est pas l'ordre glouton parce que les interactions imposent de raisonner sur l'horizon entier. Il sait comparer remédier, détenir et transférer sur un seul axe en euros par an. Et il sait quelle donnée réclamer à son registre d'incidents pour resserrer son propre chiffre.

Appui : chapitre 10 p. 109–128, chapitre 12 p. 142–144.

« Votre recommandation dépend-elle de paramètres que personne ne sait calibrer ? »

La réponse. Non, et c'est un résultat à mettre en avant : l'ordre de remédiation optimal ne dépend que des SCR par configuration, donc il est *invariant* aux taux de transition de la chaîne de Markov, qui sont pourtant les paramètres les moins calibrables du modèle. Ces taux fixent le calendrier, jamais la séquence.

Appui : chapitre 10 p. 109–128.

« Que répondez-vous à un superviseur ? »

La réponse. Une recommandation chiffrée et opposable : rendre obligatoires deux champs *déjà normalisés* dans le schéma VERIS, via la notification d'incident majeur sous DORA. Le coût de conception est nul puisque la taxonomie existe. Le gain est mesuré : 66 % de resserrement de bande, et 28,9 % pour la seule dépendance gouvernance-incidents.

Appui : chapitre 12 p. 142–144.

« Votre travail apporte quoi à la science actuarielle ? »

La réponse. Un mécanisme de dépendance *dirigée* dont trois propriétés sont démontrées, dont celle-ci : une matrice et sa transposée, indiscernables pour la donnée, donnent un capital et une décision différents. Une frontière d'identification établie sur données réelles. Et une méthode importée de l'économétrie, l'identification partielle, appliquée à une exigence de capital.

Appui : conclusion p. 145–148.

43 La forme, la déontologie, le dispositif

« Avez-vous utilisé l'intelligence artificielle générative ? »

La réponse. Oui, et c'est déclaré en fin de résumé et détaillé à l'annexe G, comme le référentiel l'exige. Assistance à la rédaction, écriture et relecture des scripts, agents de vérification. Aucun résultat chiffré n'en sort : tout nombre publié vient de l'exécution d'un script du dépôt, et un dispositif rattache chaque nombre à la sortie qui le produit. L'annexe dit aussi ce que ce dispositif ne détecte pas.

Appui : résumé p. 3–4, annexe G p. 190–191.

« Comment garantisiez-vous qu'aucun chiffre n'est faux ? »

La réponse. Je ne le garantis pas, et l'annexe G explique pourquoi. Le harnais confronte 1 839 nombres publiés aux sorties des scripts cités, et il est à 100 %. Mais une relecture au filtre des superlatifs et des comptages a trouvé huit erreurs sémantiques que le harnais confirmait toutes les huit : le nombre sortait du bon script, seule la phrase autour était fausse. Un taux de confirmation ne mesure pas la justesse du texte.

Appui : annexe G p. 190–191, conclusion p. 145–148.

« Votre mémoire fait 204 pages, le référentiel en recommande 70 de corps. »

La réponse. Le référentiel écrit « environ » et ne prévoit aucune sanction. Le volume vient des données et de la robustesse : 21 pages de données, 12 de robustesse, et 100 % des nombres publiés rattachés à un script. Rien n'y est du remplissage, et le matériel qui pouvait sortir est sorti, vers un dépôt Zenodo pérenne.

Appui : notice des annexes p. 154.

« Pourquoi avoir déporté des annexes hors du document ? »

La réponse. Pour alléger la lecture sans perdre la traçabilité. Les démonstrations propres à la contribution, celles de la cascade, restent dans le document ; ce qui est sorti, ce sont les théorèmes standards des valeurs extrêmes, les pièces justificatives et les compléments. Le tout est déposé sous DOI, donc citable et pérenne.

Appui : notice p. 154, annexe A p. 155–158.

« Qu'auriez-vous fait avec six mois de plus ? »

La réponse. Exécuter l'élicitation, qui est prête. Faire coder le corpus en aveugle par un second lecteur. Et attaquer l'amplitude des liens, pas seulement leur sens, parce que le mémoire démontre qu'une bande subsisterait même les dix directions connues. Les six pistes sont écrites en annexe F, avec ce qui existe déjà pour chacune.

Appui : annexe F p. 186–189.

« Quelle est la faiblesse de votre travail ? »

La réponse. À dire sans détour, parce que le jury le sait déjà et que l'esquive coûte plus que l'aveu : le niveau absolu du capital n'est pas une mesure, et l'ordre entre les deux piliers de tête dépend d'une direction que je ne sais pas identifier. Ce que je sais dire, c'est que ces deux-là dominent les trois autres, et de combien l'ignorance coûte.

Appui : conclusion p. 145–148.

44 Pourquoi ainsi, et pas autrement

Les questions précédentes portent sur ce que dit le mémoire. Celles-ci portent sur les *décisions* qui l'ont fait, et c'est là qu'un jury mesure la maturité. Chacune a une réponse en une phrase, et aucune ne consiste à s'excuser.

« Vous avez gelé votre calibration en cours de route. N'est-ce pas un aveu ? »

La réponse. C'est une décision de conduite de projet, et elle est datée. Au-delà d'un certain volume de résultats publiés, un modèle qui bouge encore invalide *en silence* ce qui est déjà écrit : des dizaines de nombres se déplacent sans qu'aucun déplacement soit attribuable à la correction, et la piste d'audit est perdue. Le gel sépare la **correction d'erreur**, qui est restée autorisée et pratiquée, de la **recalibration**, qui ne l'était plus. Son prix est publié plutôt que caché.

Appui : chapitre 11 p. 130–141, chapitre 14 p. 150–152.

« Vous savez que votre taux de dépassement est incohérent avec votre seuil, et vous ne le corrigez pas ? »

La réponse. L'écart vaut 2,4 % sur la VaR, soit un quarantième de l'intervalle à 90 % de cette même VaR. Rejouer la chaîne réinjecterait un bruit de Monte-Carlo du même ordre : on remplacerait un écart connu et signé par un déplacement non attribuable. Et l'écart est **recalculé à chaque import** du module de configuration, donc il ne peut pas se périmer en silence. Une limite chiffrée vaut mieux devant un jury qu'un nombre corrigé sans trace.

Appui : chapitre 11 p. 130–141.

« Pourquoi borner, au lieu d'estimer ? »

La réponse. Parce que la direction n'est pas *mal estimée*, elle n'est **pas identifiée**, et les deux appellent des réponses opposées : un paramètre mal estimé appelle davantage de données, un paramètre non identifié appelle une autre approche. La borne a en outre une propriété qu'un intervalle de confiance n'a pas : sa largeur est le coût de l'ignorance, et il est *connu d'avance* au lieu d'être subi.

Appui : chapitre 8 p. 92–102, chapitre 9 p. 104–108.

« Pourquoi ce seuil-là pour la queue ? Il vous arrange. »

La réponse. C'est la question à laquelle je réponds le plus volontiers, parce que la mesure va contre l'insinuation. La règle de stabilité retombe *exactement* sur le seuil publié, qui est aussi le mieux ajusté de tout le balayage. Et la règle la plus permissive donnerait un quantile **supérieur de 16 %** : le seuil retenu n'est donc pas celui qui maximise le chiffre du mémoire, c'est le contraire.

Appui : chapitre 5 p. 65–74, chapitre 11 p. 130–141.

« Votre moteur ne simule pas la cascade que votre définition pose. Pourquoi ? »

La réponse. C'est exact, et le mémoire l'écrit au lieu de le laisser trouver. Le moteur simule une marche qui ne repasse pas par un pilier déjà touché ; la définition pose un processus de branchement. Les deux ont la *même* matrice moyenne et la même progéniture espérée, et l'écart entre elles est **mesuré à –4 % sur le capital**. Le choix ne porte donc pas le résultat, et il est déclaré.

Appui : chapitre 6 p. 75–84.

« Vous citez une source que personne ne peut recalculer. Est-ce sérieux ? »

La réponse. Elle porte la *structure* du risque, les parts par vecteur d'attaque, jamais son *niveau*. Son statut est déclaré dans un encadré : consultée puis non conservée, donc non reproductible par un script du dépôt. J'ai préféré assumer une citation datée plutôt que fabriquer une reproductibilité que je n'ai pas. La retirer retirerait une décomposition, pas une incertitude.

Appui : chapitre 4 p. 44–63.

« Pourquoi n'avez-vous pas d'avis d'experts sur cette matrice ? »

La réponse. Le protocole a été **préparé et diffusé**, et il est resté sans réponse : aucun panel n'a pu être constitué. Ce n'est donc pas un choix de ne pas essayer. Et le mémoire chiffre ce que l'essai aurait coûté s'il avait mal tourné : un panel biaisé déplace le capital de 777 M€ *sans qu'aucun signal ne l'indique*, quand l'approche par bornes reste invariante. Une élicitation faiblement étalonnée échangerait une ignorance mesurée contre une incertitude non déclarable.

Appui : annexe C p. 172–181.

« Pourquoi anonymiser des entités dont les rapports sont publics ? »

La réponse. Par prudence et non par confidentialité, et la nuance compte : le modèle n'utilise que le bilan, et l'état de conformité y est *supposé*. Nommer une entité reviendrait donc à lui attribuer une non-conformité que rien n'observe. La table de correspondance existe et vit dans un script, de sorte que le travail reste vérifiable par qui en a le dépôt.

Appui : chapitre 10 p. 109–128, chapitre 14 p. 150–152.

« Vous exposez beaucoup vos limites. Ce n'est pas vous desservir ? »

La réponse. Une limite déclarée et chiffrée est un actif ; la même limite trouvée par le jury est une faute. Le mémoire a d'ailleurs **réfuté sa propre thèse d'origine**, celle qui lui donnait son titre, et requalifié son chiffre d'entité en borne supérieure. Ce qui tient dans ce travail, ce n'est pas l'assurance du niveau, c'est que tout ce qui est affirmé est soit démontré, soit mesuré, soit déclaré posé.

Appui : chapitre 11 p. 130–141, chapitre 13 p. 145–148.

« Et si vous aviez six mois de plus, que feriez-vous ? »

La réponse. Deux choses de structure, et elles sont écrites dans le mémoire. D'abord remplacer l'hypothèse d'additivité des coûts par un modèle de coût à **contrainte de capacité** : le sens de l'effet ne se déclare pas aujourd'hui parce que la mutualisation de la remédiation et la saturation de la capacité tirent en sens contraire, et un exposant unique ne peut pas porter les deux. Ensuite étendre la cascade **entre entités** par le prestataire partagé, où le graphe est *observé* et où l'extension n'hériterait donc pas du problème d'identification qui commande tout ce travail.

Appui : annexe F p. 186–189.

À dire à voix haute. *Je n'ai pas cherché à rendre le chiffre plus sûr qu'il n'est. J'ai cherché à rendre exact ce que l'on peut en dire, et à chiffrer ce que l'on ne peut pas.*

La règle qui vaut pour toutes ces réponses. Aucune ne consiste à défendre un chiffre : toutes consistent à dire ce que le chiffre vaut et ce qu'il ne vaut pas. C'est la posture que le § 4.6 du référentiel valorise explicitement, et c'est celle qui a produit ce mémoire.

Annexe : le modèle en formules, du sinistre au capital

À quoi sert cette page. Si l'on demande d'écrire le modèle au tableau, c'est cela qu'il faut savoir poser, dans cet ordre, sans notes. Chaque bloc porte son **statut**, et ce statut est la moitié de la réponse : *estimé* sur données, *posé* faute de source, *démontré*, ou *hypothèse de construction non testée*. Confondre les quatre est la seule faute qui ne se rattrape pas.

1. La chaîne, en une ligne

fréquence $\longrightarrow$ cascade entre piliers $\longrightarrow$ coût du sinistre $\longrightarrow$ charge annuelle $\longrightarrow$ capital

L'état de conformité n'ajoute aucune pénalité : il **déplace quatre paramètres** de cette chaîne, et rien d'autre.

2. La fréquence statut : estimée

Le nombre annuel d'incidents matériels suit une binomiale négative, retenue contre la loi de Poisson parce que la variance observée excède la moyenne :

$$N \sim \mathcal{BN}(r, p), \quad \mathbb{E}[N] = \lambda, \quad \frac{\text{Var}(N)}{\mathbb{E}[N]} = 1 + \frac{\lambda}{r}.$$

Le piège. L'indice de dispersion **n'est pas invariant d'échelle** : il dépend de λ , donc il vaut autre chose sur des cellules firme-année, sur la série agrégée et au moteur. Trois valeurs du projet sont trois *échelles de lecture*, pas trois mesures contradictoires.

3. La sévérité statut : estimée

Au-delà du seuil u , les excès suivent une loi de Pareto généralisée, ce que le théorème de Balkema et de Haan justifie asymptotiquement :

$$\mathbb{P}(X > u + y \mid X > u) = \left(1 + \xi \frac{y}{\sigma}\right)^{-1/\xi}, \quad y \geq 0.$$

D'où le quantile de *sévérité d'un sinistre*, avec $\zeta_u = \mathbb{P}(X > u)$:

$$q_\alpha = u + \frac{\sigma}{\xi} \left[\left(\frac{1 - \alpha}{\zeta_u} \right)^{-\xi} - 1 \right].$$

Chez nous. $u = 20,03$ M€, 91 excès, $\xi = 0,5954$, $\sigma = 57,97$.

Le piège. ξ n'est pas qu'un paramètre de forme, c'est une **condition d'existence** : la moyenne existe si $\xi < 1$, la variance si $\xi < 1/2$. C'est cet argument, et non un argument de degré, qui écarte deux variantes de modèle.

4. La cascade statut : normalisation démontrée, amplitude posée

On part d'une matrice d'influence brute TRANS, asymétrique, et on la normalise à la Leontief par l'**émission** maximale :

$$s_j = \sum_k \text{TRANS}_{jk}, \quad s_{\max} = \max_j s_j, \quad W = g \frac{\text{TRANS}}{s_{\max}}, \quad e_j = g \frac{s_j}{s_{\max}} \leq g.$$

La convention est que W_{jk} va de la **source** j vers la **cible** k : la ligne émet, la colonne reçoit. La normalisation *garantit* que le pilier le plus prolifique engendre au plus g descendants directs, donc $\rho(W) \leq g < 1$ et la sous-criticité est acquise par construction, non supposée.

Chez nous. $s_{\max} = 2,60$, $\rho(W) = 0,506$, $R_0 = 0,054$, et le g critique vaut 1,78, hors du domaine admissible.

Le piège. Diviser par la *réception* maximale au lieu de l'émission donnait $e_{P_1} = 1,02$ pour $g = 0,9$: la borne que la normalisation existe pour poser était franchie, et g cessait de désigner ce qu'il désigne.

5. L'ensemble touché, et le coût d'un sinistre

Le moteur tire une **marche auto-évitante** : depuis le pilier courant j , la cascade continue avec probabilité e_j , le successeur est tiré proportionnellement à TRANS_j , et retomber sur un pilier déjà touché l'éteint. On obtient l'ensemble S_a des piliers atteints depuis l'amorce a , et le coût du sinistre vaut

$$C = \sum_{j \in S_a} c_j \quad \text{hypothèse de construction, non testée}$$

Le piège. C'est la plus lourde des hypothèses du mémoire. Relâchée par un exposant sur $|S_a|$, elle déplace l'écart de capital de 9 706 à 20 487 M€. Ce qui survit à toute la plage : le signe et l'ordre. Ce qui ne se déclare pas : le *sens* de l'effet.

6. La charge annuelle et le capital statut : définition

$$L = \sum_{i=1}^N C_i, \quad \text{SCR} = \text{VaR}_{99,5\%}(L) - \mathbb{E}[L].$$

Le piège. VaR et TVaR sont réservées à la charge **annuelle agrégée** L ; q_α du bloc 3 est un quantile de *sévérité d'un sinistre*. Les confondre fait lire une différence d'échelle comme une contradiction, et c'est arrivé en séance. Le niveau 99,5 % n'a de sens réglementaire que sur un horizon annuel : une perte isolée n'en porte aucun.

7. Les états de conformité statut : structure posée, charge posée

La conformité de chaque pilier dérive d'une latente à facteur commun, transposée du risque de crédit :

$$C_j^* = \gamma \Theta + \sqrt{1 - \gamma^2} \varepsilon_j, \quad \Theta, \varepsilon_j \text{ indépendantes } \mathcal{N}(0, 1),$$

$$\text{corr}(C_j^*, C_k^*) = \gamma^2 = 0,4624 \quad \text{pour } \gamma = 0,68.$$

Des seuils ordonnés $K_{\text{bas}} < K_{\text{haut}}$ découpent les états non conforme, partiel et conforme. **Le piège.** La corrélation de 0,462 **n'est pas posée** : elle est le *carré* de la charge de facteur commun. Si l'on demande d'où elle sort, c'est la réponse.

8. L'identification partielle statut : démontré

Toute matrice se décompose de façon unique en une part symétrique et une part antisymétrique, orthogonales au sens de Frobenius :

$$W = S + A, \quad S = \frac{1}{2} (W + W^\top), \quad A = \frac{1}{2} (W - W^\top).$$

La donnée identifie S , la co-occurrence ; elle n'identifie pas A , la direction. On ne pose donc pas A , on la **borne**, par un degré d'ignorance t :

$$\mathcal{W}(t) = \{ W = S + A : |A_{jk}| \leq t S_{jk} \}, \quad [\underline{\text{SCR}}, \overline{\text{SCR}}] = [\min_{\mathcal{W}(t)}, \max_{\mathcal{W}(t)}].$$

Chez nous. Cinq piliers donnent dix paires, donc $2^{10} = 1\,024$ sommets, énumérés exhaustivement. Bornes [6 858 ; 8 697] M€, largeur 1 839.

À dire à voix haute. *L'ignorance se paye linéairement en t , et son coût maximal est connu d'avance. C'est plus favorable qu'un intervalle de confiance ordinaire, qui ne dit pas ce qu'il coûterait de savoir.*

9. Les quatre canaux et leur interaction statut : mesuré

La non-conformité déplace quatre paramètres, et l'on énumère les $2^4 = 16$ configurations. Pour un sous-ensemble de canaux S , l'effet propre se lit par une décomposition de Möbius :

$$m(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} \Delta(T), \quad \Delta(\text{tous}) = \sum_S m(S).$$

Chez nous. λ de 21,6 à 53,6, ζ_u de 0,128 à 0,181, g de 0,45 à 0,90, accumulation tiers de 0 à 0,68. Capital de 6 049 à 20 188 M€, facteur 3,34, écart 14 139. Les canaux isolés somment à 9 138 : il manque 5 001 M€ d'interaction, soit +35 %.

Le piège. Ne jamais additionner les quatre effets isolés pour chiffrer une remédiation partielle. Et ne pas confondre cette interaction, entre *canaux*, avec celle entre *piliers* : deux partitions du même écart, et la seconde a un signe non résolu.

10. Le pont entre les deux échelles

Question classique : pourquoi un quantile de sévérité de quelques centaines de millions cohabite-t-il avec un capital de plusieurs milliards ?

$$\text{facteur d'agrégation} \gtrsim \lambda^\xi \quad \text{borne basse, non approximation centrée}$$

Le piège. Le terme additif de la forme fermée est négatif, donc λ^ξ **minore** le facteur au lieu de l'approcher. Et le rapport entre capital et quantile unitaire *change de sens* avec l'échelle : 12,3 au secteur, 0,30 à l'entité. Aucun rapport fixe ne relie les deux objets, donc les comparer ne conclut jamais, dans un sens comme dans l'autre.

Annexe : les nombres à connaître par cœur

Nombre	Ce que c'est	Où
Le chiffre de tête, à savoir sans hésiter		
6 049 → 20 188 M€	capital, état conforme vers non conforme	résultat
3,34	le facteur entre les deux états	résultat
14 139 M€	l'écart, dont 9 138 isolés	résultat
5 001 M€ (35 %)	la part portée par la seule interaction	résultat
[6 858 ; 8 697] M€	la réponse à « quel est votre SCR »	identification
1 839 M€	largeur de bande = coût de l'ignorance	identification
$\varphi = 9,2$	surdispersion de la fréquence	fréquence
$p \approx 10^{-30}$	rejet de Poisson contre NB	fréquence
$\xi = 0,5954 / 1,03$	indice de queue OpRisk / PRC	sévérité
$u = 20,03$ M€	seuil des excès (corrigé)	sévérité
91	excès au-dessus du seuil	sévérité
582 / 27 ans	pertes OpRisk, périmètre cyber-finance	données
15 053	notifications PRC, 2019–2025	données
$p_u = 0,150$	part des pertes au dessus du seuil	sévérité
$g = 0,90$	facteur de propagation	cascade
$\rho(\text{TRANS}) = 1,461$	pourquoi il faut renormaliser	cascade
$\ A\ /\ W\ = 40,7\%$	part directionnelle de la matrice	cascade
$K_4 = 1,033$	seuil de déclenchement de P4	cascade
$\lambda_U = 0,53$	dépendance de queue de Gumbel	dépendance
0,17 → 0,39	co-extrême, gaussien vers Gumbel	dépendance
119 vs 128 ± 27	placebo OpRisk	identification
$z = -0,33$	placebo, bases agrégées	identification
$z = +3,93 \rightarrow +5,12$	placebo post-mortems, 7 puis 10 rapports	identification
+4,08 / +3,62	le même, primaires seules / entités seules	identification
0,12 % / 1,19 % / 1	VERIS : champ, chronologie, intersection	identification
12 / 0 sur 20	liens p_{jk} crédiblement faibles / forts	identification
$\sigma = 0,0700$	production d'entropie	identification
1024	sommets énumérés	identification
5 275 M€	socle sans contagion	capital
[6 858 ; 8 697] M€	capital borné	capital
8 123 / 169 M€	SCR secteur / entité (λ lu à la taille)	échelle
50 contre 8,3	multiple de capital, entité contre secteur	échelle
0,087 [0,026 ; 0,148]	élasticité sévérité-taille, corrigée du seuil	données
+163 %	rehaussement chain-ladder de 2023–2025	données
4,75 %	coût du capital, directive (UE) 2025/2	décision
−64 % et $\kappa^* = 78\%$	gain du traité, seuil de robustesse (corrigé)	décision
$p = 0,87$	tests d'adéquation	validation
2,6 / 1,8 / 5,5	les trois étages d'incertitude	validation
91,7 % / 75,0 %	backtest : fréquence couverte / niveau	validation
4,00 % par an	la dérive d'échelle qui explique le rejet	validation
1 811 années	pour tester 99,5 % à 80 % de puissance	validation
66 % / 28,9 %	valeur d'information, totale / meilleure paire	livrable
Robustesse du classement, à sortir si l'on attaque le corpus		
43,6 % / 37,7 %	P1 / P4 premiers sur l'ensemble admissible	robustesse
1,5 %	écart de regret maximal entre les deux	robustesse
$a = 0,25 / a = 0,50$	le classement tient / bascule vers P4	robustesse
−24,8 % (0,81×)	chute du niveau si P1 devient muette	robustesse
34 %	part Shapley de P1 dans le surcoût	résultat

La phrase qui tient tout. Si l'on ne devait retenir qu'une chose de ce document : *le niveau de capital bouge dans une bande large, mais l'ordre des piliers ne bouge sous aucune des hypothèses testées.* C'est la thèse du mémoire, et c'est le seul énoncé qui survit aux trois étages d'incertitude.